# §6.1 运动带电粒子的电磁场

- 运动带电粒子的描述,推迟效应

  考虑一个点电荷

$$\rho(\vec{r},t)=q\delta(\vec{r}-\vec{r}_0) \qquad \vec{j}(\vec{r},t)=\rho(\vec{r},t)\vec{v}_0(t)=q\vec{v}_0(t)\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$$

  它产生的推迟势为

$$\phi(\vec{r},t)=\int d^3x'\frac{\rho(\vec{r}',t-\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}=\int d^3x'\frac{q\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

$$\vec{A}(\vec{r},t)=\int d^3x'\frac{\mu_0\vec{j}(\vec{r}',t-\frac{R}{c})}{4\pi R}=\int d^3x'\frac{\mu_0 q\vec{v}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

  由于$\delta$函数只在$\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}=0$处不为0,设这个方程的解为$\vec{r}^*$,即

$$\begin{cases}\vec{r}^*-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}^*|}{c}=0\\ t^*\equiv t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}^*|}{c}\end{cases}\quad\rightarrow\quad\begin{cases}\vec{r}^*=\vec{r}_0(t^*) \qquad \vec{v}^*\equiv\vec{v}_0(t^*)\\ |\vec{r}-\vec{r}^*|=c(t-t^*)\end{cases}$$

  则

$$\phi(\vec{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}^*|}\int d^3x'\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}) \qquad \vec{A}(\vec{r},t)=\frac{\mu_0 q\vec{v}^*}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}^*|}\int d^3x'\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})$$

- 李纳-维谢尔势(Liénard-Wiechert)

$$\int d^3x'\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})=\int d^3x^{*\prime}\frac{1}{J(\vec{r},\vec{r}')}\delta(\vec{r}^*)=\frac{1}{J(\vec{r},\vec{r}^*)}$$

  其中,$\vec{r}^{*\prime}=\vec{r}'-\vec{r}_0(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})$

$$J=||\frac{\partial x_i^{*\prime}}{\partial x_j'}||\Big|_{\vec{r}'=\vec{r}^*}=||\frac{\partial}{\partial x_j'}[x_i'-x_{0i}(t-\frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})]||\Big|_{\vec{r}'=\vec{r}^*}=1-\frac{(\vec{r}-\vec{r}^*)\cdot\vec{v}^*}{|\vec{r}-\vec{r}^*|c}$$

  因此,我们得到点粒子的推迟势为

$$\phi(\vec{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}^*|}\quad\frac{1}{1-\frac{(\vec{r}-\vec{r}^*)\cdot\vec{v}^*}{|\vec{r}-\vec{r}^*|c}} \qquad \vec{A}(\vec{r},t)=\frac{\mu_0 q\vec{v}^*}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}^*|}\quad\frac{1}{1-\frac{(\vec{r}-\vec{r}^*)\cdot\vec{v}^*}{|\vec{r}-\vec{r}^*|c}}$$

- 电磁场

$$\begin{cases}\vec{e}=-\nabla\phi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\\ \vec{B}=\nabla\times\vec{A}\end{cases}\qquad\begin{cases}\phi(\vec{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^*}\quad\frac{1}{1-\frac{\vec{R}^*)\cdot\vec{v}^*}{R^*c}}\\ \vec{A}(\vec{r},t)=\frac{\mu_0 q\vec{v}^*}{4\pi R^*}\quad\frac{1}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^*c}}\end{cases}\qquad\begin{cases}\vec{R}^*=\vec{r}-\vec{r}^*\\ \vec{r}^*=\vec{r}^*(\vec{r},t)=\vec{r}_0(t^*)\end{cases}$$

为计算$\vec{E},\vec{B}$,必须知道$\phi,\vec{A}$对$\vec{r},t$的微商, 但$\phi,\vec{A}$对$\vec{r},t$的依赖通过$\vec{R}^*,\vec{v}^*$实现,而利用$\vec{v}^*=\vec{v}_0(t^*)$,$\vec{v}^*$对$\vec{r},t$的依赖通过$t^*$对$\vec{r},t$的依赖实现,因此,必须求出$\vec{R}^*,t^*$对$\vec{r},t$的微商.

从$\vec{R}^*=\vec{r}-\vec{r}^*$和$\vec{r}^*=\vec{r}_0(t^*)$,

$$\frac{\partial R^*}{\partial t}=\frac{1}{2R^*}\frac{\partial R^{*2}}{\partial t}=\frac{1}{2R^*}\frac{\partial \vec{R}^*\cdot\vec{R}^*}{\partial t}=\frac{\vec{R}^*}{R^*}\cdot(-\frac{\partial \vec{r}^*}{\partial t^*})\frac{\partial t^*}{\partial t}=-\vec{v}^*\cdot\frac{\vec{R}^*}{R^*}\frac{\partial t^*}{\partial t}$$

$$\nabla R^*=\frac{1}{2R^*}\nabla R^{*2}=\frac{1}{2R^*}\nabla(\vec{R}^*\cdot\vec{R}^*)=\frac{1}{R^*}(\nabla\vec{R}^*)\cdot\vec{R}^*=\frac{1}{R^*}(\overrightarrow{\overrightarrow{I}}-\nabla t^*\frac{\partial \vec{r}^*}{\partial t^*})\cdot\vec{R}^*=\frac{1}{R^*}(\vec{R}^*-\nabla t^*\vec{v}^*\cdot\vec{R}^*)$$

从$R^*=x(t-t^*)$,

$$\frac{\partial R^*}{\partial t}=c-\frac{\partial t^*}{\partial t}$$

$$\nabla R^*=-c\nabla t^*$$

联合求解

$$\frac{\partial t^*}{\partial t}=\frac{1}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^*c}}\qquad\frac{\partial R^*}{\partial t}=\frac{-\frac{\vec{R}^*}{R^*}\cdot\vec{v}^*}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^*c}}\qquad\nabla t^*=\frac{-\frac{\vec{R}^*}{cR^*}}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^*c}}\qquad\nabla R^*=\frac{\frac{\vec{R}^*}{R^*}}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^*c}}$$

可进一步推论

$$\frac{\partial \vec{R}^*}{\partial t}=-\frac{\partial \vec{r}^*}{\partial t^*}\frac{\partial t^*}{\partial t}=\frac{-\vec{v}^*}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^*c}}\qquad\nabla\vec{R}^*=\overrightarrow{\overrightarrow{I}}-\nabla t^*\frac{\partial \vec{r}^*}{\partial t^*}=\overrightarrow{\overrightarrow{I}}-\frac{\frac{\vec{R}^*\vec{v}^*}{R^*c}}{1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^*c}}$$

带入$\vec{E}$和$\vec{B}$的公式,即可化出

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 S^{*3}}(\vec{R}^*-\frac{R^*\vec{v}^*}{c})(1-\frac{v^{*2}}{c^2})+\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}\left[\vec{R}^*\times[(\vec{R}^*-\frac{R^*\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]\right]$$

$$\vec{B}(\vec{r},t)=\frac{\vec{R}^*}{cR^*}\times\vec{E}(\vec{R},t)$$

其中

$$\vec{R}^*=\vec{r}-\vec{r}^*\qquad\vec{a}^*\equiv\frac{d^2\vec{r}_0(t^*)}{dt^{*2}}\qquad S^*\equiv R^*(1-\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{R^*c})$$

讨论:

(1).电磁场分两部分

$$\vec{E}=\vec{E}_{\text{非辐}}+\vec{E}_{\text{辐}}\qquad\vec{B}=\vec{B}_{\text{非辐}}+\vec{B}_{\text{辐}}$$

$$\vec{E}_{\text{非辐}}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 S^{*3}}(\vec{R}^*-\frac{R^*\vec{v}^*}{c})(1-\frac{v^{*2}}{c^2})\qquad\vec{E}_{\text{辐}}=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}\left[\vec{R}^*\times[(\vec{R}^*-\frac{R^*\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]\right]$$

$$\vec{B}_{\text{非辐}}=\frac{\vec{R}^*}{cR^*}\times\vec{E}_{\text{非辐}}\qquad\vec{B}_{\text{辐}}=\frac{\vec{R}^*}{cR^*}\times\vec{E}_{\text{辐}}$$

(2).对非辐射场,若定义$\vec{R}=\vec{R}^*-\frac{R^*\vec{v}^*}{c}$,则

$$\vec{R}\cdot\vec{v}^* = \vec{R}^*\cdot\vec{v}^*-R^*\frac{v^{*2}}{c}$$

$$
\begin{aligned}
R^2 &= R^{*2}(1+\frac{v^{*2}}{c^2}) - 2R^*\frac{\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{c} = R^2(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) - R^*\frac{2\vec{R}\cdot\vec{v}^*}{c} \quad\rightarrow\quad R^{*2}(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) = R^2 + R^*\frac{2\vec{R}\cdot\vec{v}^*}{c} \\
S^* &= R^* - \vec{R}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c} = R^* - \frac{1}{c}(\vec{R}\cdot\vec{v}^* + \vec{R}^*\frac{v^{*2}}{c}) = R^*(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) - \frac{1}{c}\vec{R}\cdot\vec{v}^* \\
S^{*2} &= R^{*2}(1-\frac{v^{*2}}{c^2})^2 - (1-\frac{v^{*2}}{c^2})R^*\frac{2\vec{R}^*\cdot\vec{v}^*}{c} + \frac{1}{c^2}(\vec{R}\cdot\vec{v}^*)^2 \\
&= (1-\frac{v^{*2}}{c^2})[R^2 + R^*\frac{2\vec{R}\cdot\vec{v}^*}{c}] - (1-\frac{v^{*2}}{c^2})R^*\frac{2\vec{R}\cdot\vec{v}^*}{c} + \frac{1}{c^2}(\vec{R}\cdot\vec{v}^*)^2 \\
&= (1-\frac{v^{*2}}{c^2})R^2 + \frac{(\vec{R}\cdot\vec{v}^*)^2}{c^2} \equiv S^2
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{cases} \vec{E}_{\text{非辐}} = \frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 S^3}(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) \\ \vec{B}_{\text{非辐}} = \frac{\vec{v}^*}{c^2}\times\vec{E}_{\text{非辐}} \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{R} = \vec{R}^* - R^*\frac{\vec{v}^*}{c} \\ S^2 = (1-\frac{v^{*2}}{c^2})R^2 + \frac{(\vec{R}\cdot\vec{v}^*)^2}{c^2} \end{cases}
$$

这个形式具有特殊意义,因为当匀速运动,即$\vec{r}_0(t) = \vec{V}t$时,

$$
\begin{cases} \vec{v}^* = \vec{V} \\ \vec{r}^* = \vec{V}t^* \\ c(t-t^*) = R^* = |\vec{r}-\vec{r}^*| \end{cases} \qquad\rightarrow\qquad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}^* - (t-t^*)\vec{v}^* = \vec{r} - \vec{V}t
$$

这时$\vec{R}$已明显解为$\vec{r}, t$的函数,这个结果可直接通过坐标变换得到!

$$
\text{对}\vec{R}//\vec{v}^* \quad \begin{cases} \vec{E}_{\text{非辐}//} = \frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}(1-\frac{v^{*2}}{c^2}) \\ \vec{B}_{\text{非辐}//} = 0 \end{cases} \qquad \text{对}\vec{R}\perp\vec{v}^* \begin{cases} \vec{E}_{\text{非辐}\perp} = \frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{*2}}{c^2}}} \\ \vec{B}_{\text{非辐}\perp} = \frac{\mu_0 q\vec{v}^*\times\vec{R}}{4\pi R^3}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{*2}}{c^2}}} \end{cases}
$$

因此, 当$v^* \ll c$时,$E_{\text{非辐}}$各方向同数值, 当$v^* \to c$时,$E_{\text{非辐}//} \to 0$, $E_{\text{非辐}\perp} \to \infty$.

(3).对辐射场

$$
\begin{aligned}
\vec{E}_{\text{辐}} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}[\vec{R}^*\cdot\vec{a}^*(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c}) - R^*(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c})\vec{a}^*] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}[\vec{R}^*\cdot\vec{a}^*(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c}) - R^*S^*\vec{a}^*] \\
\vec{B}_{\text{辐}} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^3 S^{*3}}[\vec{R}^*\cdot\vec{a}^*(\vec{R}^*\times\frac{\vec{v}^*}{c}) - S^*\vec{R}^*\times\frac{\vec{a}^*}{c}] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}}[\vec{R}^*\cdot\vec{a}^*(\vec{R}^*\times\vec{v}^*) - S^*(\vec{R}^*\times\vec{a}^*)]
\end{aligned}
$$

## §6.2 高速运动带电粒子的辐射

- 辐射功率及角分布

$$
\begin{aligned}
\vec{S} &= \frac{1}{\mu_0}\vec{E}_{\text{辐}}\times\vec{B}_{\text{辐}} = \frac{1}{\mu_0 c}\vec{E}_{\text{辐}}\times(\vec{n}^*\times\vec{E}_{\text{辐}} = \frac{1}{\mu_0 c}[\vec{E}_{\text{辐}}^2\vec{n}^* - (\vec{n}^*\cdot\vec{E}_{\text{辐}})\vec{E}_{\text{辐}}] \\
&= \frac{q^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 c^5\mu_0 S^{*6}}|\vec{R}^*\times[(\vec{R}^* - \frac{R^*\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]|^2 = \frac{q^2\vec{n}^*}{16\pi^2\epsilon_0^2 c^3 R^{*2}}\frac{|\vec{n}^*\times[(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]|^2}{1-\frac{\vec{v}^*\cdot\vec{n}^*}{c})^6}
\end{aligned}
$$

其中, $\vec{n}^* = \frac{\vec{R}^*}{R^*}$, $\vec{n}^*\cdot\vec{E}_{\text{辐}} = 0$, 且

$$
|\vec{n}^*\times[(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]|^2 = \frac{2(\vec{n}^*\cdot\vec{a}^*)(\vec{v}^*\cdot\vec{a}^*)}{c}(1-\frac{\vec{n}^*\cdot\vec{v}^*}{c}) + a^{*2}(1-\frac{\vec{n}^*\cdot\vec{v}^*}{c})^2 - (1-\frac{v^{*2}}{c^2})(\vec{n}^*\cdot\vec{a}^*)^2
$$

因此,

$$\begin{aligned} I^* &\equiv \int_{S^*} d\Omega^* \,(\frac{dI^*}{d\Omega^*} = \int_{S^*} d\sigma^* \cdot (\vec{S}\frac{dt}{dt^*}) = \int_{S^*} d\Omega^*\ R^{*2}\vec{n}^* \cdot (\vec{S}\frac{dt}{dt^*}) \\ \frac{dI^*}{d\Omega^*} &= R^{*2}\vec{n}^* \cdot (\vec{S}\frac{dt}{dt^*}) = \frac{q^2\vec{n}^*}{16\pi^2\epsilon_0^2c^3R^{*2}} \cdot \vec{n}^* R^{*2}\frac{|\vec{n}^* \times [(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]|^2}{1 - \frac{\vec{v}^* \cdot \vec{n}^*}{c})^6}(1 - \frac{\vec{v}^* \cdot \vec{n}^*}{c}) \\ &= \frac{q^2}{16\pi^2\epsilon_0 c^3}\frac{|\vec{n}^* \times [(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]|^2}{1 - \frac{\vec{v}^* \cdot \vec{n}^*}{c})^5} \end{aligned}$$

对立体角积分

$$I^* = \int d\Omega^* \,(\frac{dI^*}{d\Omega^*}) \xrightarrow{\text{以}\vec{v}^*\text{为}z\text{轴}} \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}\frac{[a^{*2} - \frac{(\vec{a}^* \times \vec{v}^*)^2}{c^2}]}{(1 - \frac{v^{*2}}{c^2})^3}$$

- $\vec{a}^* \parallel \vec{v}^*$情形

  取$\vec{v}^*$与$\vec{n}^*$的夹角为$\theta^*$

$$\begin{aligned} &|\vec{n}^* \times [(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]|^2 \\ &= \frac{2}{c}a^{*2}v^* \cos\theta^*(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*) + a^{*2}(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^2 - (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})a^{*2}\cos^2\theta^* \\ &= a^{*2}(1 - \cos^2\theta^*) = a^{*2}\sin^2\theta^* \end{aligned}$$

  这时

$$\frac{dI^*}{d\Omega^*} = \frac{q^2a^{*2}\sin^2\theta^*}{16\pi^2\epsilon_0c^3(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^5} \qquad I^* = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0c^3}\frac{a^{*2}}{(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^3}$$

- $\vec{a}^* \perp \vec{v}^*$情形

  以$\vec{v}^*$为$z$轴,$\vec{a}^*$为$x$轴, $\vec{n}^* \cdot \vec{v}^* = v^*\cos\theta^*$, $\vec{n}^* \cdot \vec{a}^* = a^*\sin\theta^*\cos\phi^*$,

$$|\vec{n}^* \times [(\vec{n}^* - \frac{\vec{v}^*}{c}) \times \vec{a}^*]|^2 = a^{*2}[(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^2 - (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})\sin^2\theta^*\cos^2\theta\phi^*]$$

  这时

$$\frac{dI^*}{d\Omega^*} = \frac{q^2a^{*2}}{16\pi^2\epsilon_0c^3}(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^2 - (1 - \frac{v^{*2}}{c^2})\sin^2\theta^*\cos^2\theta\phi^*(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^5 \qquad I^* = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0c^3(1 - \frac{v^{*2}}{c^2})^2}$$

  特别地,对$xz$平面,

$$\phi^* = 0 \qquad \frac{dI^*}{d\Omega^*} = \frac{q^2a^{*2}}{16\pi^2\epsilon_0c^3}\frac{(\frac{v^*}{c} - \cos\theta^*)^2}{(1 - \frac{v^*}{c}\cos\theta^*)^5}$$

## §6.3 辐射频谱分析

对辐射场做傅里叶分解

$$\vec{E}_{\text{辐}}(\vec{r},t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\ \vec{E}_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t} \qquad \vec{E}_\omega(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\ \vec{E}_{\text{辐}}(\vec{r},t)e^{i\omega t}$$

则

$$\begin{aligned}
\vec{E}_\omega(\vec{r}) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\ e^{i\omega t}\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 R^*}\frac{\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]}{(1-\vec{n}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c})^3} \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt^*\ \frac{dt}{dt^*}e^{i\omega(t^*+\frac{R^*}{c})}\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 R^*}\frac{\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]}{(1-\vec{n}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c})^3} \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt^*\ e^{i\omega t^*}\frac{qe^{i\omega\frac{R^*}{c}}}{4\pi\epsilon_0 c^2 R^*}\frac{\vec{n}^*\times[(\vec{n}^*-\frac{\vec{v}^*}{c})\times\vec{a}^*]}{(1-\vec{n}^*\cdot\frac{\vec{v}^*}{c})^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{cases}
---\overset{\omega\to\infty}{---}--\to\ 0 \\
---\overset{\omega\to 0,v^*\ll c,R^*,\vec{n}^*与t^*无关}{---}--\to\ \frac{qe^{i\omega\frac{R^*}{c}}}{8\pi\epsilon_0 c^2 R^*}\vec{n}^*\times(\vec{n}^*\times\Delta\vec{v}^*)
\end{cases}$$

角分布为

$$\begin{aligned}
(\frac{dW}{d\Omega})^* &\equiv \int_{-\infty}^{\infty} dt^*\ (\frac{dI^*}{d\Omega^*}) = \int_{-\infty}^{\infty} dt^*\ \epsilon_0 c\vec{E}_{辐}(\vec{r},t)\cdot\vec{E}_{辐}(\vec{r},t)R^{*2}(\frac{dt}{dt^*}) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} dt\ \epsilon_0 cR^{*2}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega d\omega' e^{-i\omega t}e^{-i\omega' t}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}_{\omega'}(\vec{r}) \\
&= 2\pi\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty} d\omega R^{*2}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}_{-\omega}(\vec{r}) \\
&= 4\pi\epsilon_0 c\int_0^{\infty} d\omega R^{*2}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}_{-\omega}(\vec{r}) \equiv \int_0^{\infty} d\omega\ (\frac{dW_\omega^*}{d\Omega})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dW_\omega^*}{d\Omega}) &= 4\pi\epsilon_0 cR^{*2}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}_{-\omega}(\vec{r})
\end{aligned}$$

$$\begin{cases}
---\overset{\omega\to\infty}{---}--\to\ 0 \\
---\overset{\omega\to 0,v^*\ll c,R^*,\vec{n}^*与t^*无关}{---}--\to\ \frac{q^2}{16\pi^3\epsilon_0 c^3}[(\vec{n}^*\cdot\Delta\vec{v}^*)\vec{n}^*-\Delta\vec{v}^*]^2 = \frac{q^2\Delta v^{*2}\sin^2\Theta}{16\pi^3\epsilon_0 c^3}
\end{cases}$$

其中,$\Delta\vec{v}^*\cdot\vec{n}^* \equiv \Delta v^*\cos\Theta$.

$$W_\omega^* = \int d\Omega\ 4\pi\epsilon_0 cR^{*2}\vec{E}_\omega(\vec{r})\cdot\vec{E}_{-\omega}(\vec{r})$$

$$\begin{cases}
---\overset{\omega\to\infty}{---}--\to\ 0 \\
---\overset{\omega\to 0,v^*\ll c,R^*,\vec{n}^*与t^*无关}{---}--\to\ \frac{q^2\Delta v^{*2}}{6\pi^2\epsilon_0 c^3}
\end{cases}$$

## §6.4 切伦柯夫(Cerenkov)辐射

考虑无穷大均匀介质$(\mu,\epsilon)$中的辐射场

$$\vec{j}(\vec{r},t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\ \vec{j}_\omega(\vec{r})d^{-i\omega t} \qquad \vec{j}_\omega(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\ \vec{j}(\vec{r},t)d^{i\omega t}$$

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\ \vec{A}_\omega(\vec{r})d^{-i\omega t} \qquad \vec{A}_\omega(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\ \vec{A}(\vec{r},t)d^{i\omega t}$$

因为

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu}{4\pi}\int d\tau'\frac{\vec{j}(\vec{r}',t-\frac{nR}{c})}{r} == \frac{\mu}{4\pi r}\int d\tau'\int_{-\infty}^{\infty} d\omega\vec{j}_\omega(\vec{r}')e^{-i\omega(t-\frac{nR}{c})}$$

因此,

$$\begin{aligned}
\vec{A}_\omega(\vec{r}) &= \frac{\mu}{4\pi r}\int d\tau' \vec{j}_\omega(\vec{r}')e^{i\omega\frac{nR}{c}} = \frac{\mu}{8\pi^2 r}\int d\tau' \int_{-\infty}^{\infty} dt \vec{j}(\vec{r}',t)e^{i\omega(t+\frac{nR}{c})} \\
&= \frac{\mu}{8\pi^2 r}\int d\tau' \int_{-\infty}^{\infty} dt e\vec{V}_0(t)\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t))e^{i\omega(t+\frac{nR}{c})} \\
&= \frac{e\mu}{8\pi^2 r}e^{i\frac{\omega rn}{c}}\int d\tau' \int_{-\infty}^{\infty} dt \vec{V}_0(t)\delta(\vec{r}'-\vec{r}_0(t))e^{i\omega(t-\frac{n}{c}\vec{n}\cdot\vec{r}')} \\
&= \frac{e\mu}{8\pi^2 r}e^{i\frac{\omega rn}{c}}\int_{-\infty}^{\infty} dt \vec{V}_0(t)e^{i\omega(t-\frac{n}{c}\vec{n}\cdot\vec{r}_0(t))}
\end{aligned}$$

以下只讨论匀速运动的情形, $\vec{V}_0(t)=\vec{V}_0$, $\vec{r}_0(t)=\vec{r}_0+\vec{V}_0 t$, $\frac{n}{c}=\frac{1}{v}$,

$$\vec{A}_\omega(\vec{r}) = \frac{e\mu\vec{V}_0}{8\pi^2 r}e^{i\frac{\omega}{v}(r-\vec{n}\cdot\vec{r}_0)}\int_{-\infty}^{\infty} dt\ e^{-i\omega t(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})} = \frac{e\mu\vec{V}_0}{4\pi r}e^{i\frac{\omega}{v}(r-\vec{n}\cdot\vec{r}_0)}\delta[\omega(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})]$$

对真空: $v=c,, V_0<c$, 因此$\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v}<1$, $\delta$函数恒为0.

对介质: $v<c,, V_0<c$, 有可能存在$\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{V}<1$ 的情形,这时辐射场不为0. 这时的辐射场叫Cerenkov辐射,它是由于带电粒子的速度超过介质中的光速时,介质内产生诱导电流激发的次波与原来粒子的电磁场相互干涉形成的.

$$\begin{aligned}
\vec{B}(\vec{r},t) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\ \vec{B}_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t} \\
\vec{B}_\omega(\vec{r}) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\ \vec{B}(\vec{r},t)e^{i\omega t} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\ \nabla\times\vec{A}(\vec{r},t)e^{i\omega t} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\ \nabla\times e^{-i\omega' t}\vec{A}_\omega(\vec{r})e^{i\omega t} \\
&= \nabla\times\vec{A}_\omega(\vec{r}) = \nabla\times\left[\frac{e\mu\vec{V}_0}{4\pi r}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})\omega]e^{i\frac{\omega}{v}(\vec{r}-\vec{n}\cdot\vec{r}_0)}\right] = \frac{ie\mu\omega\vec{n}\times\vec{V}_0}{4\pi v r}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})\omega]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dW_\omega}{d\Omega} &= \frac{4\pi v}{\mu}r^2\vec{B}_\omega\cdot\vec{B}_{-\omega} = \frac{(\vec{n}\times\vec{V}_0)\cdot(\vec{n}\times\vec{V}_0)\omega^2 e^2\mu}{4\pi}\delta^2[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})\omega] \\
&= \frac{V_0^2\sin^2\theta\omega^2 e^2\mu}{8\pi^2}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})\omega]\int_{-\infty}^{\infty} dt\ e^{i\omega(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})t} \\
&= \frac{V_0\sin^2\theta\omega^2 e^2\mu}{8\pi^2}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})\omega]\int_{-\infty}^{\infty} dx\ e^{i\frac{\omega}{V_0}(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})x} \\
&= \frac{\sin^2\theta\omega^2 e^2\mu}{8\pi^2}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})\frac{\omega}{V_0}]\int_{-\infty}^{\infty} dx = \frac{L\sin^2\theta\omega^2 e^2\mu}{8\pi^2}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})\frac{\omega}{V_0}]
\end{aligned}$$

其中,$\vec{n}\cdot\vec{V}_0\equiv V_0\cos\theta$.

$$\begin{aligned}
\frac{dW_\omega}{dL\ d\Omega} &= \frac{\sin^2\theta\omega^2 e^2\mu}{8\pi^2}\delta[(1-\frac{\vec{n}\cdot\vec{V}_0}{v})\frac{\omega}{V_0}] \\
\frac{dW_\omega}{dL} &= \frac{\theta\omega^2 e^2\mu}{4\pi}\int_0^\pi d\theta\ \sin^2\theta\delta[\frac{\omega}{v}(\frac{v}{V_0}-\cos\theta)] = \frac{\omega e^2\mu v}{4\pi}[1-\frac{v^2}{V_0^2}]
\end{aligned}$$

其中,$v=v(\omega)$, $W_\omega$只在$v(\omega)<V_0$所给出的频段有非0贡献.

由于$\cos\theta=\frac{v(\omega)}{V_0}$,不同频率电磁波的辐射角亦不相同, 用滤波器选择一定的频带,可以得到确定的$\theta$值,因而测定$\theta$就可以定出粒子的速度.

现在切伦柯夫辐射广泛应用于粒子计数器中,它的优点是只记录大于一定速度的粒子, 因而避免了低速粒子的干扰,而且可以准确地测出粒子的运动速度.

# §6.5 带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用

电荷和电磁场是相互作用的,一方面电荷激发电磁场,另一方面,电磁场又对电荷有反作用. 我们在前面的讨论中都假设电荷运动的情况是已知的,然后计算场的分布. 本节讨论受电磁场反作用后的电荷运动. 这需要联合求解电磁场的行为及电荷的运动这一完整的动力学体系,即电磁场与电荷的相互作用必须同时考虑,才能解出电磁场和粒子的运动.

- 电子的经典运动方程
  - 能量转化与守恒定律
    能量转化与守恒定律告诉我们,假定有一外力(不包括由于电子产生电磁场而受的反冲力) 作用于电子,使其在$dt$时间内运动距离$d\vec{l}$,则外力所做的功应等于体系的机械能与电磁能的增加,即,

$$\vec{F}\cdot d\vec{l}=dW_{\text{机械}}+dW_{\text{电磁}}$$

    我们只讨论低速运动情况,其中

$$dW_{\text{机械}}=d(\frac{1}{2}mv^2)\qquad dW_{\text{电磁}}=dW_{\text{自}}+dW_{\text{辐}}$$
$$dW_{\text{自}}=\int_\infty d\tau\ \frac{1}{2}(\epsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2)\qquad dW_{\text{辐}}=\oint_\infty d\sigma\cdot\vec{S}=\int_{t_1}^{t_2}dt\ I$$

    其中, $dW_{\text{电磁}}$完全是由于电子带电荷,其运动产生一个与之相应的电磁场而造成的能量变化. 若我们讨论的是不带电的粒子,则$dW_{\text{电磁}}=0$. 能量转化与守恒定律可进一步写成

$$\vec{F}\cdot d\vec{v}=\frac{dW_{\text{机械}}}{dt}+\frac{dW_{\text{电磁}}}{dt}$$

  - 牛顿定律
    对不带电粒子,

$$dW_{\text{电磁}}=0\quad\rightarrow\quad\frac{dW_{\text{机械}}}{dt}=m\vec{v}\cdot\frac{d\vec{v}}{dt}=m\vec{v}\cdot\vec{a}\quad\rightarrow\quad(\vec{F}-m\vec{a})\cdot\vec{v}=0\quad\rightarrow\quad\vec{F}=m\vec{a}$$

  - 电子的经典运动方程
    电子的自能涉及电子内部的电荷分布,即电子的内部结构.取一简单模型, 认为电荷均匀分布在半径为$r_0$的球中,$r_0$称为电子的电磁半径,则电荷密度$\rho=\frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_0^3}$,由高斯定理

$$4\pi r^2E=\begin{cases}\frac{\rho}{\epsilon_0}\frac{4}{3}\pi r^3 & r\le r_0\\ \frac{e}{\epsilon_0} & r>r_0\end{cases}\quad\rightarrow\quad\vec{E}=\begin{cases}\frac{er}{4\pi\epsilon_0r_0^3}\vec{e}_r & r\le r_0\\ \frac{e}{4\pi\epsilon_0r^2}\vec{e}_r & r>r_0\end{cases}$$

$$\vec{B}=\int d\tau'\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e\vec{v}\times\vec{R}}{R^3}=\frac{\mu_0}{4\pi}e\vec{v}\times\int d\tau'\frac{\vec{R}}{R^3}=\mu_0\epsilon_0\vec{v}\times\int d\tau'\frac{e\vec{R}}{4\pi\epsilon_0R^3}=\frac{\vec{v}}{c^2}\times\vec{E}$$

    因此,

$$\begin{aligned}W_{\text{自}}&=W_e+W_m\\ W_e&=\int d\tau\ \frac{\epsilon_0}{2}E^2=\frac{\epsilon_0}{2}4\pi[\int_0^{r_0}dr\ r^2(\frac{er}{4\pi\epsilon_0r_0^3})^2+\int_{r_0}^\infty dr\ r^2(\frac{e}{4\pi\epsilon_0r^2})^2]\\ &=\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0}[\int_0^{r_0}dr\ \frac{r^4}{r_0^6}+\int_{r_0}^\infty dr\ \frac{1}{r^2}]=\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0}(\frac{1}{5r_0}+\frac{1}{r_0})=\frac{3}{20\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r_0}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
W_m &= \int d\tau' \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \int d\tau \frac{1}{2\mu_0 c^4} (\vec{v}\times\vec{E})\cdot(\vec{v}\times\vec{E}) = \int d\tau\ \frac{1}{2\mu_0 c^4}[v^2E^2 - (\vec{v}\cdot\vec{E})^2] \\
&= \int d\tau\ E^2 \frac{v^2}{2\mu_0 c^4}(1-\frac{1}{3}) = \frac{v^2}{3\mu_0\epsilon_0 c^4} W_e = \frac{2v^2}{3c^2} W_e \\
W_{自} &= W_e + W_m = W_e(1+\frac{2v^2}{3c^2}) \qquad\qquad dW_{自} = \frac{4}{3c^2} W_e \vec{v}\cdot\vec{a}dt
\end{aligned}
$$

其中,利用了如下关系

$$
\int d\tau\ E_iE_j = \frac{1}{3}\delta_{ij}\int d\tau\ E^2 \qquad\qquad \int d\tau\ (\vec{v}\cdot\vec{E})^2 = \sum_{i,j=1}^{3} v_iv_j \int d\tau\ E_iE_j = \frac{1}{3}v^2\int d\tau\ E^2
$$

而

$$
W_{辐} = \int_{t_1}^{t_2} dt\ \frac{\mu_0}{6\pi c} e^2a^2 == \int_{t_1}^{t_2}\ \frac{\mu_0}{6\pi c} e^2 \vec{a}\cdot d\vec{v} = \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}[\vec{a}\cdot\vec{v}\Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} dt\ \vec{v}\cdot\dot{\vec{a}}]
$$

我们只讨论$\vec{v}\cdot\vec{a}\Big|_{t_1} = \vec{v}\cdot\vec{a}\Big|_{t_2}$的情形,这时

$$
W_{辐} = -\frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\int_{t_1}^{t_2} dt\ \vec{v}\cdot\dot{\vec{a}} \qquad\qquad dW_{辐} = -\frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\vec{v}\cdot\dot{\vec{a}}dt
$$

结合所有计算结果到一起,能量转化与守恒定律现在可写成

$$
\vec{F}\cdot\vec{v}dt = m\vec{v}\cdot\vec{a}dt + \frac{4}{3c^2}W_e\vec{v}\cdot\vec{a}dt - \frac{\mu+0e^2}{6\pi c}\vec{v}\cdot\dot{\vec{a}}dt \quad\rightarrow\quad \vec{F} = m\vec{a} + \frac{4}{3c^2}W_e\vec{a} - \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dot{\vec{a}}
$$

或写成

$$
\vec{F} + \vec{F}_s = (m + \frac{4}{3c^2}W_e)\vec{a} \qquad\qquad \vec{F}_s = \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dot{\vec{a}}
$$

– 电磁质量

在运动方程中,起作用的有效质量是$m_e = m + \frac{4}{3c^2}W_e$,其中$\frac{4}{3c^2}W_e$来自电磁相互作用对质量的贡献,叫电子的电磁质量,它是由那部分无法与电子分开的电磁场形成的,这部分能量是无法从电子的运动能量中分离出去的.

实际上根据相对论的质能关系,一定的能量必然与一定的惯性质量相联系,对电子$W_e = m_{电磁}c^2$,因此$m_{电磁} = \frac{W_e}{c^2}$. 关于因子$\frac{4}{3}$有各种解释,如考虑束缚电子的电荷必须有其它力,它将对$m_{电磁}$产生贡献,或考虑高速运动的协变处理等等. 确定$m_{电磁}$需知电子的内部结构,在这个尺度上,经典电磁理论实际上已远不适用.

考虑到实验上观察到的电子质量应有相当部分是电磁质量,即

$$
m_e \sim \frac{W_e}{c^2} = \frac{3\mu_0}{20\pi}\ \frac{e^2}{r_0}
$$

由此反推电子的电磁半径应为

$$
r_e \sim \frac{\mu_0 e^2}{\pi m_e} \sim 10^{-15}\text{米}
$$

对比起核子的尺度为$10^{-13}$米,原子的Bohr半径为$0.5\times10^{-10}$米,电子是非常小的粒子. 在如此小的尺度下,至少应用量子理论来进行计算,但目前所有的基本量子理论仍无法计算出电子的质量. 关于电子质量的来源至今仍是个谜. 关于质量起源的研究是当前基本粒子物理最前沿,最热门的研究方向.

– 辐射阻尼力

电子辐射电磁场,自身应受到反冲,反冲力从运动方程中可读出为$\vec{F}_s$. 这个力的存在也导致一些不自洽性, 如,若外力为0, 运动方程变为

$$\frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dot{\vec{a}} = m_e\vec{a}$$

它的解为,

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \vec{v}(0)t + \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c m_e}\vec{a}(0)e^{\frac{6\pi c m_e}{\mu_0 e^2}t}$$

电子将无限加速运动.

- 谱线的自然宽度

前面讨论了运动电子的自有电磁场和辐射电磁场对电子运动性质的影响,结果是质量中应增加一个有效的电磁部分,辐射要发生反冲.本节研究这些性质反过来对电子辐射造成的影响.

讨论一个半经典的原子发光模型,电子均匀分布于原子内,原子核处于电子云中心位置,当原子受外界作用激发后,原子核偏离电子云中心位置$\vec{r}_0(t)$,原子核与电子云中心之间会产生一弹性恢复力

$$\vec{f} = -e\vec{E} = -\frac{e\rho\vec{r}_0(t)}{3\epsilon_0} \equiv -m_e\omega_0^2\vec{r}_0(t) \qquad \omega_0^2 = \frac{e\rho}{3\epsilon_0 m_e} = \frac{e^2}{4\epsilon_0\pi m_e r_0^2}$$

使电子作加速运动(谐振动)而辐射发光. 实验上看到的发光不是单频率,而是有一定的频率分布宽度,在光谱中表现为原子发光的谱线有一定自然宽度,我们讨论产生这种宽度的原因.

考虑两种情形,一种不考虑辐射过程中的反冲,一种考虑辐射过程中的反冲. 电子运动方程为

$$-m_e\omega_0^2\vec{r}_0(t) + \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dddot{\vec{r}}_0(t) = m_e\ddot{\vec{r}}_0(t)$$

取试探解$\vec{r}_0(t) = \vec{r}_0(0)e^{-i\omega t}$,则

$$-m_e\omega_0^2 + \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}(-i)^3\omega^3 = -m_e\omega^2$$

这个方程虽可严格求解,但考虑到辐射反冲效应很小,近似解更为简单,

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \frac{i\mu_0 e^2}{6\pi c m_e}\omega^3 \qquad \omega = \begin{cases} \omega_0 & \text{不考虑到辐射反冲} \\ \omega_0 - \frac{i\Gamma}{2} & \text{考虑到辐射反冲} \end{cases}$$

其中,$\Gamma \equiv \frac{\mu_0 e^2\omega_0^2}{6\pi c m_e}$是辐射反冲的效应.

$$\vec{r}_0(t) = \vec{r}_0(0)e^{-\frac{\Gamma}{2}t}e^{-i\omega_0 t} \qquad \vec{a}(t) = \vec{a}(0)e^{-\frac{\Gamma}{2}t}e^{-i\omega_0 t} \qquad \vec{a}(0) = -\omega^2\vec{r}_0(0)$$

辐射的电磁场为

$$\begin{aligned} \vec{B}(\vec{r},t) &= \frac{e\mu_0}{4\pi c r}\vec{a}(t^*)\times\vec{n} \\ \vec{E}(\vec{r},t) &= c\vec{B}(\vec{r},t)\times\vec{n} = \frac{e\mu_0}{4\pi r}[\vec{a}(t^*)\times\vec{n}]\times\vec{n} = \frac{e\mu_0}{4\pi r}[\vec{a}(t^*)\cdot\vec{n}\vec{n} - \vec{a}(t^*)] \\ &= \frac{e\mu_0}{4\pi r}[\vec{a}(0)\cdot\vec{n}\vec{n} - \vec{a}(0)]e^{i\frac{\omega r}{c}}e^{-i\omega t} = \vec{E}(\vec{r},0)e^{-i\omega t} \end{aligned}$$

其中,

$$\vec{E}(\vec{r},0)\equiv\frac{e\mu_0}{4\pi r}[\vec{a}(0)\cdot\vec{n}\vec{n}-\vec{a}(0)]e^{i\frac{\omega r}{c}}=\frac{e\mu_0\omega^2}{4\pi r}[-\vec{r}_0(0)\cdot\vec{n}\vec{n}+\vec{r}_0(0)]$$

设原子是在$t=0$被激发的,辐射场为

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r},t) &= \begin{cases}0 & t<0\\ \vec{E}(\vec{r},0)E^{-i\omega t} & t\geq 0\end{cases} =\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\ \vec{E}_{\omega'}e^{-i\omega' t}\\ \vec{E}_{\omega'} &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\ \vec{E}(\vec{r},t)e^{i\omega' t}=\frac{1}{2\pi}\vec{E}(\vec{r},0)\int_0^{\infty}dt\ e^{i(\omega'-\omega)t}=\frac{i\vec{E}(\vec{r},0)}{2\pi(\omega'-\omega)}\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\text{一个原子发出的流过单位截面的光能量} &= \int_{-\infty}^{\infty}dt\ \overline{S}=\frac{1}{2}\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty}dt\ \vec{E}(\vec{r},t)\cdot\vec{E}^*(\vec{r},t)\\ &= \frac{1}{2}\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty}dt\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\int_{-\infty}^{\infty}d\omega"\ \vec{E}_{\omega'}e^{-i\omega' t}\cdot(\vec{E}_{\omega"}e^{-i\omega" t})^*\\ &= \pi\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\int_{-\infty}^{\infty}d\omega"\ \delta(\omega'-\omega")\vec{E}_{\omega'}\cdot\vec{E}^*_{\omega"}=\pi\epsilon_0 c\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\ \vec{E}_{\omega'}\cdot\vec{E}^*_{\omega'}\end{aligned}$$

利用

$$\text{光强}=\text{单位时间单位截面上流过的光能量}=n_0\int_{-\infty}^{\infty}dt\ S\equiv\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'\ I_{\omega'}$$

其中,$n_0$为单位时间发光的原子数. 我们得到

$$I_{\omega'}=\pi n_0 c\epsilon_0\vec{E}_{\omega'}\cdot\vec{E}^*_{\omega'}=\frac{n_0 c\epsilon_0\vec{E}(\vec{r},0)\cdot\vec{E}(\vec{r},0)^*}{4\pi(\omega'-\omega)(\omega'-\omega^*)}=\frac{n_0 c\epsilon_0\vec{E}(\vec{r},0)\cdot\vec{E}(\vec{r},0)^*}{4\pi[(\omega'-\omega_0)^2+\frac{\Gamma}{2}]}$$

若不考虑反冲,$\Gamma=0$,频谱是一个尖锐的脉冲.
若考虑反冲,$\Gamma\neq 0$,频谱的半宽度为$\Gamma$. $I$是谱线轮廓的面积,$I$一定, $\Gamma$大,谱线轮廓低而宽,$\Gamma$小,谱线轮廓高而窄.

谱线宽度用波长$\lambda$表为,

$$\Delta\lambda=||\Delta(\frac{2\pi c}{\omega'})||=\frac{2\pi c}{\omega_0^2}\Delta\omega'=\frac{2\pi c}{\omega_0^2}\Gamma=\frac{\mu_0 e^2}{3m_e}\sim 10^{-4}\mathring{A}$$

这时谱线宽度为一个常数,称为经典宽度.

## §6.6 电磁波的散射与吸收,介质的色散

本节讨论外电磁场与带电粒子的相互作用.

当一定频率的外来电磁波投射到电子上时,电磁波的振荡电磁场作用到电子上, 使电子以相同频率做强迫振动.振动的电子向外辐射出电磁波,把原来入射波的部分能量辐射出去,这种现象叫电磁波的散射.

我们讨论电子在外来电磁波作用下以$v\ll c$运动的情形. 这时电子运动的线度$\sim$ 振幅$\sim vT\ll cT=\lambda$,其中$T$为入射波周期(也是电子的强迫振动周期), $\lambda$为入射波的波长. 我们可近似将外电场看成与$\vec{r}$无关,电子受的磁力$\sim evB\sim ev\frac{E}{c}$相对电力也可忽略.

- 自由电子对电磁波的散射

  运动方程为

$$m\ddot{\vec{r}}_0(t) = \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c}\dddot{\vec{r}}_0(t) + e\vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

  取试探解$\vec{r}_0(t) = \vec{r}_0(0)e^{-i\omega t}$, 代入运动方程,

$$-m\omega^2\vec{r}_0(0) = \frac{\mu_0 e i\omega^3}{6\pi c}\vec{r}_0(0) + e\vec{E}_0$$

  解出得

$$\begin{aligned}\vec{r}_0(0) &= \frac{-e\vec{E}_0}{m\omega^2 - \frac{i\mu_0 e^2\omega^3}{6\pi c})} = \frac{-e\vec{E}_0}{m\omega^2(1 - \frac{2ir_e e^2\omega}{3\pi c})} \overset{r_e<vT\ll\lambda\to\frac{\omega r_e}{c}\ll 2\pi}{- - - - - - - - \to} -\frac{e\vec{E}_0}{m\omega^2}\\ \vec{a}(t) &= \vec{a}(0)e^{-i\omega t} \qquad\qquad \vec{a}(0) = -\omega^2\vec{r}_0(0) = \frac{e\vec{E}_0}{m}\end{aligned}$$

  由上节结果,

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}(\vec{r},0)e^{-i\omega t} \qquad\qquad \vec{E}(\vec{r},0) = \frac{e\mu_0\omega^2}{4\pi r}e^{i\frac{\omega}{c}r}[\vec{r}_0(0) - \vec{r}_0(0)\cdot\vec{n}\vec{n}]$$

  因此,

$$\overline{\vec{S}}(\vec{r},t) = \frac{\epsilon_0 c}{2}\vec{E}(\vec{r},t)\cdot\vec{E}^*(\vec{r},t)\vec{n} = \frac{\mu_0 e^2\omega^4}{32\pi^2 r^2 c}[r_0^2(0) - (\vec{n}\cdot\vec{r}_0(0))^2] = \frac{\mu_0 e^4 E_0^2}{32\pi^2 m_e^2 r^2 c}(1-\cos^2\alpha) = I_0\frac{r_0^2}{r^2}\sin^2\alpha$$

  其中,

$$\vec{n}\cdot\vec{E}_0 = E_0\cos\alpha \qquad\qquad I_0 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \qquad\qquad r_e = \frac{\mu_0 e^2}{4\pi m_e}$$

  散射角分布为

$$\begin{aligned}&\overline{\frac{dI}{d\Omega}} = I_0 r_e^2\sin^2\alpha\\ &\overline{I} = \oint d\vec{\sigma}\cdot\overline{\vec{S}} = \int d\Omega\, r^2\overline{\vec{S}}\cdot\vec{n} = 2\pi I_0 r_e^2\int_0^\pi d\alpha\sin^2\alpha = \frac{8}{3}\pi r_e^2 I_0 = \sigma I_0\end{aligned}$$

  其中,$\sigma = \frac{8}{3}\pi r_e^2$是Thomson散射截面,它反映被散射的能量相当于入射到面积为$\sigma$的截面上的能量.

  若入射波振幅是随机分布的,则可以对其取平均,设入射方向为$z$方向,$\vec{r}$位于$xz$平面$\vec{E}_0$与$x$轴夹角$\phi$,$\vec{r}$与$z$方向的夹角$\theta$,则:

$$\begin{aligned}&n_{Ex} = \cos\phi \qquad n_{Ez} = 0 \qquad n_{rx} = \sin\theta \qquad n_{ry} = 0\\ &\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha = 1-(\vec{n}_E\cdot\vec{n}_r)^2 = 1-(n_{Ex}n_{rx})^2 = 1-\cos^2\phi\sin^2\theta\\ &\overline{\sin^2\alpha} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\ \sin^2\alpha = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\ [1-\frac{1}{2}\sin^2\theta(1+\cos 2\phi)] = \frac{1}{2}(1+\cos^2\theta)\end{aligned}$$

  平均后的角分布

$$\overline{\frac{dI}{d\Omega}} = \frac{1}{2}I_0 r_e^2(1+\cos^2\theta) \qquad \overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}} = \overline{\frac{d(I/I_0)}{d\Omega}} = \frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)$$

  这是Thomson微分截面.

- 束缚电子对电磁波的散射

  辐射阻尼力现在仍可忽略,运动方程为

$$m\ddot{\vec{r}}_0(t) = -m\gamma\dot{\vec{r}}_0(t) - \omega_0^2 m\vec{r}_0(t) + e\vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

  其中, $-m\gamma\dot{\vec{r}}_0(t)$代表粘滞力项. 现在的情况实际上是上节的发光模型加上粘滞力和外电场项的贡献. 设试探解$\vec{r}_0(t) = \vec{r}_0(0)e^{-i\omega t}$, 则

$$-m\omega^2\vec{r}_0(0) = i\omega m\gamma\vec{r}_0(0) - \omega_0^2 m\vec{r}_0(0) + e\vec{E}_0$$

  解之得

$$\vec{r}_0(0) = \frac{e\vec{E}_0}{(\omega_0^2-\omega^2)m - i\omega m\gamma} = \frac{e\vec{E}_0}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}}e^{i\delta} = \vec{r}_0 e^{i\delta}$$
$$\vec{a}(t) = \vec{a}(0)e^{-i\omega t} \qquad \vec{a}(0) = -\omega^2\vec{r}_0(0)$$

  其中,

$$\vec{r}_0 = \frac{e\vec{E}_0}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}} \qquad \tan\delta = \frac{\omega\gamma}{\omega_0^2-\omega^2}$$

  由上节结果,

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}(\vec{r},0)e^{-i\omega t} \qquad \vec{E}(\vec{r},0) = \frac{e\mu_0\omega^2}{4\pi r}e^{i\frac{\omega}{c}r}[\vec{r}_0(0) - \vec{r}_0(0)\cdot\vec{n}\vec{n}]$$

  因此,

$$\begin{aligned}\overline{\vec{S}}(\vec{r},t) &= \frac{\epsilon_0 c}{2}\vec{E}(\vec{r},t)\cdot\vec{E}^*(\vec{r},t)\vec{n} = \frac{\mu_0 e^2\omega^4}{32\pi^2 r^2 c}[r_0^2 - (\vec{n}\cdot\vec{r}_0)^2] = \frac{\mu_0 e^2\omega^4}{32\pi^2 r^2 c}(\frac{e}{m})^2\frac{E_0^2\sin^2\alpha}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} \\ &= \frac{\mu_0 e^4 E_0^2}{32\pi^2 m^2 r^2 c}\frac{\omega^4\sin^2\alpha}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} = I_0\frac{r_e^2}{r^2}\sin^2\alpha\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}\end{aligned}$$

  其中

$$I_0 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \qquad r_e = \frac{\mu_0 e^2}{4\pi m}$$

  平均后的散射截面

$$\overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}} = \frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} \qquad \overline{I} = \sigma I_0 \qquad \sigma = \frac{8}{3}\pi r_e^2\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}$$

  对上述结果作一讨论

  - 当$\omega \ll \omega_0$, 结果化为

$$\overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}} = \frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)(\frac{\omega}{\omega_0})^4 \qquad \sigma = \frac{8}{3}\pi r_e^2(\frac{\omega}{\omega_0})^4$$

    这种散射叫Rayleigh散射,它的$\omega^4$的依赖关系意味着在可见光谱中,红光散射最少, 紫光散射最多.偏离入射束方向接收的光,其高频(蓝)部分占的比重大于入射束光谱分布中的高频成分,而在透射束光谱成分中低频(红)部分的比重增加了,同时透射束总强度减少了. 天空呈蓝色. 日出或夕阳呈红色.夏天正午容易晒黑.冬天光线不足都是由它引起的.

– 当$\omega \gg \omega_0$, 结果化为

$$\overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}} = \frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta) \qquad\qquad \sigma = \frac{8}{3}\pi r_e^2$$

这时回到前面讨论的自由电子散射.

– 当$\omega = \omega_0$, 结果化为

$$\overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}} = \frac{1}{2}r_e^2(1+\cos^2\theta)(\frac{\omega_0}{\gamma})^2 \qquad\qquad \sigma = \frac{8}{3}\pi r_e^2(\frac{\omega_0}{\gamma})^2$$

这时$\overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}}$和$\sigma$是尖锐的极大值,称为共振现象. 这时入射波能量被强烈的吸收再释放. 设入射波单位频率间隔入射到单位面积的能量为$I_0(\omega)$,则单位时间束缚电子辐射的总能量

$$\begin{aligned} W &= \frac{8}{3}\pi r_e^2\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\ \frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}I_0(\omega) \approx \frac{8}{3}\pi r_e^2 I_0(\omega_0)\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\ \frac{\omega_0^4}{4\omega_0^2(\omega_0-\omega)^2+\omega_0^2\gamma^2} \\ &= \frac{2}{3}\pi r_e^2\omega_0^2 I_0(\omega_0)\int_{-\infty}^{\infty}d\omega\ \frac{\omega_0^4}{(\omega_0-\omega)^2+(\frac{\gamma}{2})^2} = \frac{4\pi}{3\gamma}r_e^2\omega_0^2 I_0(\omega_0)\int_{-\infty}^{\infty}du\ \frac{1}{u^2+1} = \frac{4\pi^2}{3\gamma}r_e^2\omega_0^2 I_0(\omega_0) \end{aligned}$$

由于能量守恒, 它也是电子单位时间从入射波吸收的总能量.

- 介质的色散

设介质中单位体积电子数为$N$.每个电子以固有频率$\omega_0$振动,介质中的电场为

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t} \qquad\qquad \vec{P} = \epsilon_0\chi_e\vec{E} = Ne\vec{r}_0(t) = Ne\frac{e\vec{E}_0 e^{-i\omega t}}{(\omega_0^2-\omega^2)m - i\omega m\gamma}$$

$$\chi_e = \frac{Ne^2}{m\epsilon_0[\omega_0^2-\omega^2-i\omega\gamma]} \quad \rightarrow \quad \epsilon = \epsilon_0(1+\chi_e) = \epsilon_0 + \frac{Ne^2}{m[\omega_0^2-\omega^2-i\omega\gamma]}$$

将$\epsilon_r$分为实虚部,

$$\epsilon_r = \epsilon_r' + \epsilon"_r \qquad \epsilon_r' = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}\frac{\omega_0^2-\omega^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} \qquad \epsilon"_r = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}\frac{\omega\gamma}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}$$

结合$k^2 - k_R^2 - k_I^2 + 2i\vec{k}_R\cdot\vec{k}_I = \omega^2\mu\epsilon + i\omega\mu\gamma$, 设$\mu,\gamma,\omega$为实,则,

$$k_R^2 - k_I^2 = \omega^2\mu\epsilon_0\epsilon_r' \qquad\qquad 2\vec{k}_R\cdot\vec{k}_I = \omega^2\mu\epsilon_0\epsilon"_r + \omega\mu\gamma = \omega\mu(\gamma+\omega\epsilon_0\epsilon"_r) \equiv \omega\mu\gamma'$$

因此,$\epsilon$实部起原来$\epsilon$的作用, $\epsilon$的虚部起的作用是将原来的$\gamma$变为$\gamma'$, 造成电磁波的吸收.

若$\gamma' = 0$,则$\epsilon$实部与$\omega$有关意味着折射率与$\omega$有关,即不同频率的电磁波的折射角度是不同的.这个性质叫介质的色散. 如入射光是白光,色散造成出射光为多色光.

# 结束语　　电动力学在现代物理学中的地位

电动力学是普通物理电磁学课程的进一步深入,它既可以从已知的实验定律(如库伦定律, 法垃第电磁感应定律等),也可以从抽象的基本原理(如相对性原理,规范不变原理等)出发通过逻辑,数学的推导,给出物理现象背后的本质(麦克斯韦方程组), 然后以此为基础,系统地研究各种电磁现象.

自然界是一个大社会,控制这个社会秩序的'法律'是物质的各种运动规律,这个社会的'成员'是各种物质及其它们之间的相互作用. '成员'在'法律'的严格约束下'运作',导致千变万化的自然现象.

物质运动规律之一是力学规律,理论物理的第一门课–理论力学(或经典力学),告诉我们如何从一个已知的力(或拉格朗日量,或哈密顿量)出发,计算宏观自然体系的运动规律. 理论物理的另一门课–量子力学,又告诉我们如何从一个已知的力(或拉格朗日量,或哈密顿量) 出发,计算微观自然体系的运动规律. 当所研究的对象数目巨大时,除力学规律外,统计规律开始起重要作用.在宏观领域讨论统计规律的是理论物理的–统计力学课,在微观领域讨论统计规律的是理论物理的研究生课–量子统计.

物质相互作用是多种多样的,但基本相互作用到目前为止,只发现四种:引力相互作用,电磁相互作用,强相互作用,弱相互作用.其它相互作用都是基本相互作用的复合体.在宏观领域引力相互作用,电磁相互作用分别由广义相对论和经典电动力学描述,强相互作用,弱相互作用是短程相互作用,在宏观领域没有效应.在微观领域电磁相互作用,强相互作用,弱相互作用和引力相互作用分别由量子电动力学,量子色动力学,量子味动力学和量子引力描述. 经典电动力学,即本课程,是理论物理课之一,量子电动力学,量子色动力学,量子味动力学是理论物理专业粒子物理研究方向研究生的专业课,量子引力到目前为止还没有成熟的理论.

物质的种类更是多种多样的,但其基本的组份到目前为止,只发现六种夸克和三种轻子.对它们的研究目前仍在基本粒子最前沿研究领域进行.

| 相互作用 | 经典(统计) | 量子(统计) |
|---|---|---|
| 引力 | 广义相对论 | 量子引力(有限温度) |
| 电磁 电 | 电动力学 | 电动力学(有限温度) |
| 电磁 磁 | | |
| 弱 | × | 味动力学(有限温度) |
| 强 | × | 色动力学(有限温度) |

电现象和磁现象最早是被独立的进行研究的.但最重要的进展是在人们认识到电和磁的内在联系后才开驶的.从1820年,奥斯特发现电流的磁效应,1821年法拉第发现电磁感应定律, 到1864年麦克斯韦把电磁规律总结成麦克斯韦方程组,电和磁被一组方程组统一到一种基本的电磁相和作用中.至此,电现象和磁现象不是孤力的,而是作为可以相互转化的矛盾的统一整体开始为人们所认识.既然电相互作用和磁相互作用可以统一起来,也许, 进一步,其它相互作用也可以统一进来,更进一步,也许所有相互作用都可以统一到一起, 这个想法背后的哲学思想是世界是统一的.爱因斯坦是最早致力于这方面研究的人,他后半生一直试图将引力和电磁相互作用统一起来,可惜一直未能如愿.到目前为止,人们已将电磁相互作用和弱相互作用统一起来,称电弱相互作用统一理论.电弱统一理论+强相互作用理论(量子色动力学)叫标准模型,受到现在实验很好的支持.进一步将强相互作用和电弱相互作用统一起来的理论叫大统一理论,还有一种能更进一步将引力也统一进来的理论叫超弦理论,它们都还是试探性理论,还未有直接的实验验证.

$$\cdots \text{ 超弦} \begin{cases} \text{大统一} \begin{cases} \text{电弱统一} \begin{cases} \text{电磁相互作用} \begin{cases} \text{电相互作用} \\ \text{磁相互作用} \end{cases} \\ \text{弱相互作用} \end{cases} \\ \text{强作用} \end{cases} \\ \text{引力作用} \\ \vdots \end{cases}$$

电动力学是现代关于物质基本相互作用统一理论的起点.

既然相互作用是统一的,它们的描述应是一样的,这种描述的数学是场论,电相互作用是电场,磁相互作用是磁场,强相互作用是色场,弱相互作用是味场,引力相互作用是引力场. 进一步,量子力学告诉我们物质具有

波动性,它可用几率场描述,因此,物质及其相互作用在数学上都可用场论描述.电动力学是大学本科阶段唯一系统用场论研究问题的课程.

电动力学的另一经典贡献是它给出与经典力学不同的时空观,这最终导致爱因斯坦提出了狭义相对论.

由于在与人相当的尺度上,引力,强和弱相互作用都小的可以忽略,唯一只剩下电磁相互作用,因此,人类日常接触和面临的基本全是电磁相互作用.而电动力学是电磁相互作用的最基本理论.